

W01 · M01 · 20 MINIT / MINUTES · Hari 1, 10:35 hingga 10:55

Hands-On SQA-AI Assistant Workshop

AI as your quality coach

AI sebagai jurulatih kualiti

Use the read-only Plan agent to analyse five ShopFast incidents, see where each defect was injected, then let the Build agent save a bilingual QA glossary.

opencode 1.18 · model Big Pickle (OpenCode Zen, free, no API key) · synthetic ShopFast data only

Bengkel SQA KRISAv2 dan PPrISA 2.0 · 14 hingga 15 September 2026 · Makmal Komputer Aras 11, Menara MyIPO

[Web guide \(copy prompts\)](#)

[Module hub](#)

[Example outputs \(GitHub\)](#)

Before you start / Sebelum mula

YOU WILL / ANDA AKAN

1. Start opencode in Plan mode and analyse the incidents
2. Ask for a Cost of Poor Quality table in the same session
3. Switch to Build and ask for the glossary file
4. Approve the file write and open the result

1. Mulakan opencode dalam mod Plan dan analisis insiden
2. Minta jadual Cost of Poor Quality dalam sesi yang sama
3. Tukar ke Build dan minta fail glosari
4. Luluskan penulisan fail dan buka hasilnya

CHECK FIRST / SEMAK DAHULU

- PowerShell is in C:\Users\<you>\sqa-krisa-bengkel\lab
- opencode starts and shows Big Pickle, OpenCode Zen (W00)

Data rules / Peraturan data

- Synthetic ShopFast data only. Never paste real agency documents or personal data.
- Free models run outside Malaysia and may learn from prompts.
- AI output is a draft. A person checks and signs off.

OUTPUT

outputs/m01-glosari-qa.md

W01 · STEP 1 OF 5 · LANGKAH 1

Start opencode in Plan mode with the incident analysis prompt.

Mulakan opencode dalam mod Plan dengan prompt analisis insiden.

TYPE IN OPENCODE

Salin / Copy

```
opencode -m opencode/big-pickle --agent plan
```

Baca @shopfast/docs/incidents.md. Bagi setiap insiden berikan: punca akar, fasa SDLC kecacatan disuntik, fasa ia ditemui, dan aktiviti SQA yang boleh menangkapnya lebih awal. Rujuk KRISAv2 Bab 1 1.6.4 menggunakan jadual rujukan dalam AGENTS.md. Jadual maksimum 6 lajur.

OC | Analisis insiden shopfast: punca akar...

				berbanding gerbang
INS-04	Jenis data titik apungan (floating point) untuk wang; peraturan pembundaran tiada dalam SRS; tiada ujian nilai sempadan	Pembangunan	Operasi (penyelarasan bulanan)	Semakan SRS memerlukan peraturan pembundaran; semakan reka bentuk memilih jenis data kewangan yang tepat; ujian unit nilai sempadan seperti .005
INS-05	Pindaan dilakukan tanpa kawalan perubahan (CR), ujian regresi dan pelan undur; ujian manual pada satu peranti sahaja	Pembangunan dan Pengurusan Perubahan	Produksi	Kawalan pindaan menurut PPrISA 2.0 4.2.3 c); ujian regresi automatik merentas saiz skrin sasaran; analisis impak dan kelayakan sebelum deploy Jumaat petang

Tiga isu proses (bukan kod) yang ketara: INS-02 (keperluan tidak lengkap dalam BRS), INS-05 (kawalan perubahan diabaikan), dan aspek UAT/regresi pada semua insiden. Mengikut 1.6.4, SQA bersifat pencegahan dan proaktif, maka semakan reka bentuk dan keperluan (INS-01 hingga 03) adalah senjata paling murah berbanding pengujian kemudian.

Draf ini belum disimpan ke `outputs/` kerana mod pelan. Mahu saya simpannya sebagai fail Markdown bila keluar dari mod pelan?

Plan - Big Pickle - 52.4s

Plan - Big Pickle OpenCode Zen

C:\Users\user\trainee-demo\sqa-krisa-bengkel\lab 24.3K (12%) **ctrl+p** commands

Analisis insiden shopfast: punca akar & fasa SDLC

Context
24,329 tokens
12% used
\$0.00 spent

LSP
LSPs are disabled

Getting started

OpenCode includes free models so you can start immediately.

Connect from 75+ providers to use other models, including Claude, GPT, Gemini etc

Connect provider /connect

/~\trainee-demo\sqa-krisa-bengkel\lab: main

• OpenCode 1.18.30

W01 · STEP 2 OF 5 · LANGKAH 2

In the same session, ask for the Cost of Poor Quality table.

Dalam sesi yang sama, minta jadual Cost of Poor Quality.

TYPE IN OPENCODE

Salin / Copy

Bina jadual Cost of Poor Quality (fasa, kos relatif, contoh ShopFast) dan terangkan Shift-Left dalam 3 ayat.

OC | Analisis insiden shopfast: punca akar...

Reka Bentuk	10x	INS-01 dan INS-03: semakan reka bentuk menangkap kekurangan idempotensi dan laluan ralat
Pembangunan/unit	100x	INS-04: ujian unit nilai sempadan .005 dan jenis data wang
Pengujian sistem/ UAT	1000x	UAT merentas semua negeri bagi INS-02; regresi responsif bagi INS-05
Produksi/Operasi	10,000x	Jumlah kos insiden: RM336,450, larasan manual, kerja lebih masa, kehilangan jualan

Shift-Left dalam 3 ayat:

Shift-Left ialah strategi mengalihkan aktiviti kualiti ke fasa paling awal dalam SDLC, iaitu dari pengujian di penghujung kepada semakan keperluan, reka bentuk dan ujian unit pada masa ia dijana. Tujuannya untuk menangkap kecacatan lebih awal kerana kos pembetulan meningkat sekitar 10 kali ganda setiap fasa kemudian, seperti dijelaskan dalam KRISAv2 Bab 1, 1.6.4. Dengan Shift-Left, SQA bertindak pencegahan dan proaktif melalui semakan, bukan hanya reaktif selepas sistem dihasilkan, sekali gus merendahkan Cost of Poor Quality.

Draf ini belum disimpan ke `outputs/` kerana mod pelan. Mahu saya simpannya sebagai Markdown bila keluar dari mod pelan?

Plan · Big Pickle · 17.6s

Plan · Big Pickle OpenCode Zen

C:\Users\user\trainee-demo\sqa-krisa-bengkel\lab 25.1K (13%) `ctrl+p` commands

Analisis insiden shopfast: punca akar & fasa SDLC

Context
25,113 tokens
13% used
\$0.00 spent

LSP
LSPs are disabled

Getting started

OpenCode includes free models so you can start immediately.

Connect from 75+ providers to use other models, including Claude, GPT, Gemini etc

Connect provider /connect

/~\trainee-demo\sqa-krisa-bengkel\lab: main

• OpenCode 1.18.30

W01 · STEP 3 OF 5 · LANGKAH 3

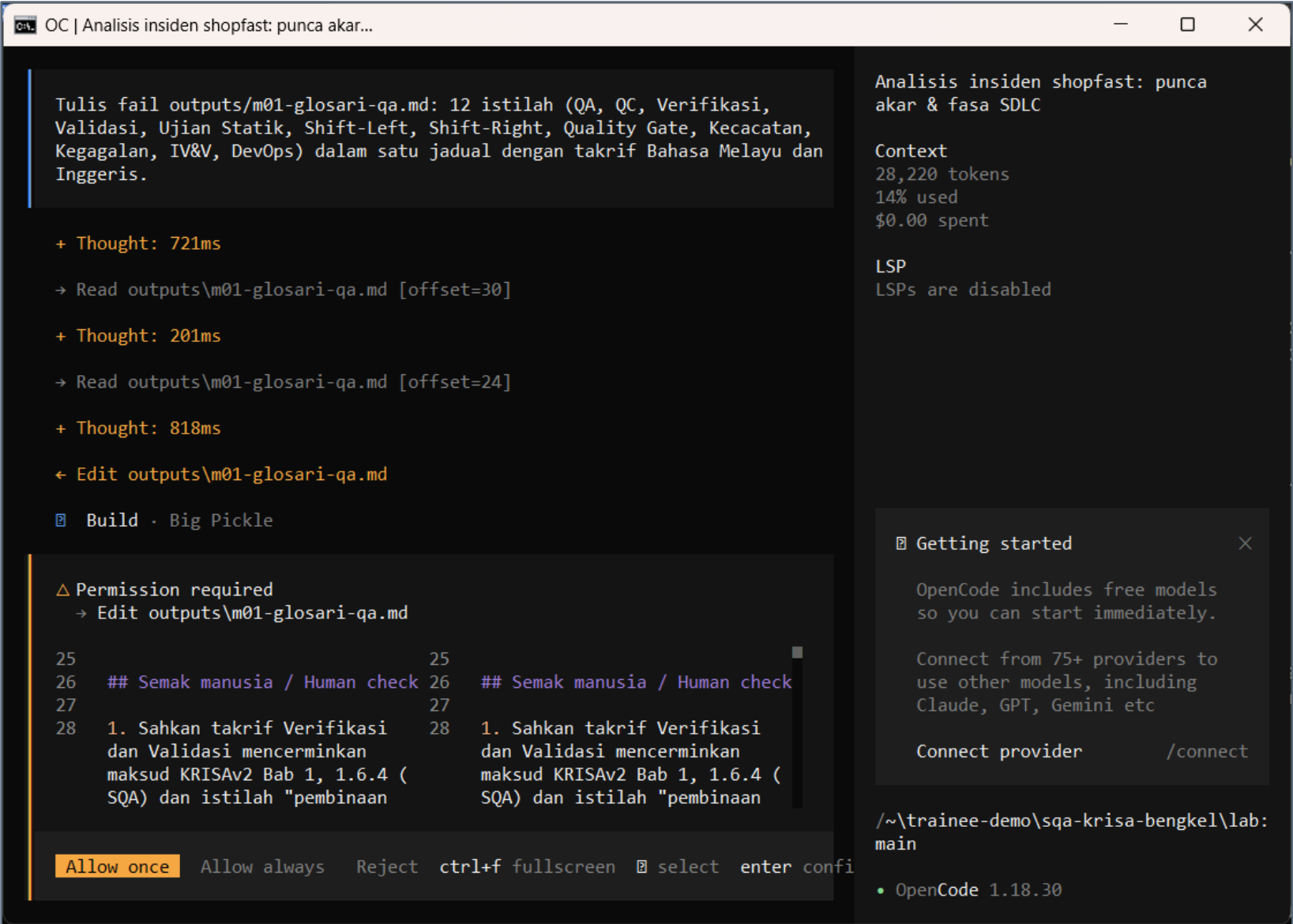
Press Tab to switch to Build and ask for the glossary file. opencode asks permission before writing: check the preview, then choose Allow once.

Tekan Tab untuk tukar ke Build dan minta fail glosari. opencode meminta kebenaran sebelum menulis: semak pratonton, kemudian pilih Allow once.

TYPE IN OPENCODE

Salin / Copy

Tulis fail outputs/m01-glosari-qa.md: 12 istilah (QA, QC, Verifikasi, Validasi, Ujian Statik, Shift-Left, Shift-Right, Quality Gate, Kecacatan, Kegagalan, IV&V, DevOps) dalam satu jadual dengan takrif Bahasa Melayu dan Inggeris.



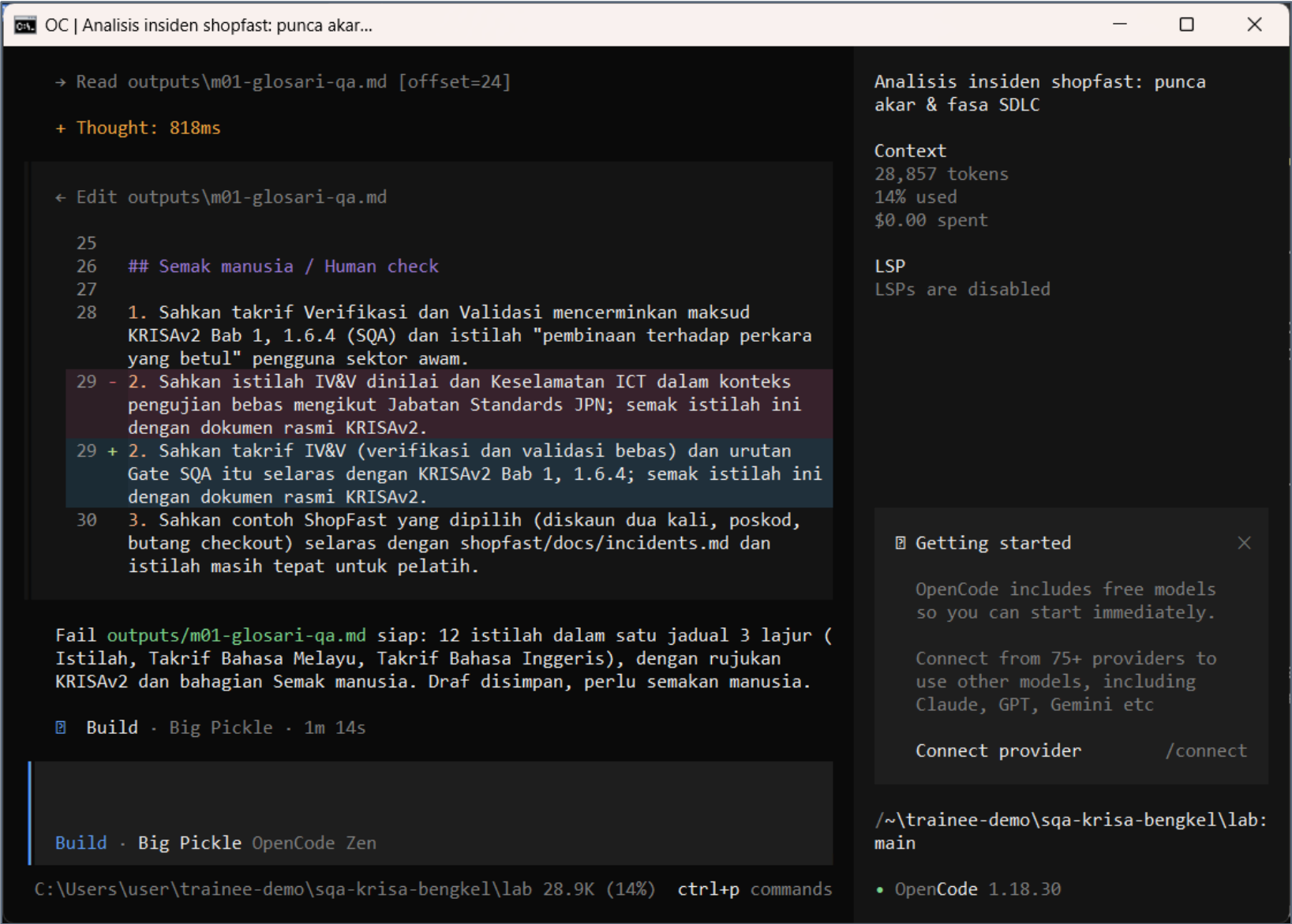
Approve any follow-up edit. The file is saved in outputs/.

Luluskan sebarang suntingan susulan. Fail disimpan dalam outputs/.

TYPE IN OPENCODE

Salin / Copy

Allow once (Enter)



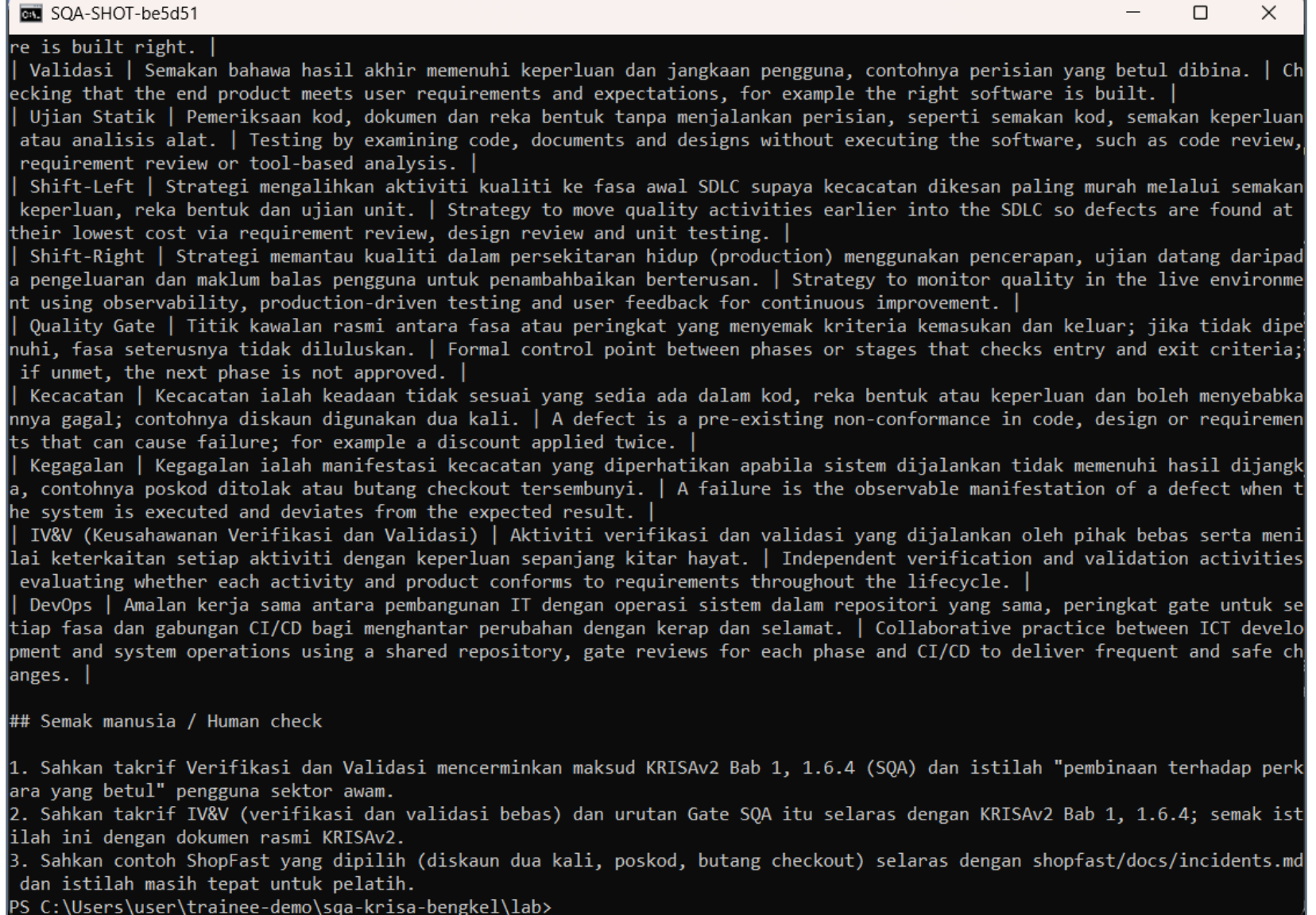
Open the result in PowerShell (or VS Code) and do the human check.

Buka hasil dalam PowerShell (atau VS Code) dan buat semakan manusia.

TYPE IN POWERSHELL

[Salin / Copy](#)

```
Get-Content outputs\m01-glosari-qa.md -
TotalCount 30
```



```
SQA-SHOT-be5d51
re is built right. |
| Validasi | Semakan bahawa hasil akhir memenuhi keperluan dan jangkaan pengguna, contohnya perisian yang betul dibina. | Checking that the end product meets user requirements and expectations, for example the right software is built. |
| Ujian Statik | Pemeriksaan kod, dokumen dan reka bentuk tanpa menjalankan perisian, seperti semakan kod, semakan keperluan atau analisis alat. | Testing by examining code, documents and designs without executing the software, such as code review, requirement review or tool-based analysis. |
| Shift-Left | Strategi mengalihkan aktiviti kualiti ke fasa awal SDLC supaya kecacatan dikesan paling murah melalui semakan keperluan, reka bentuk dan ujian unit. | Strategy to move quality activities earlier into the SDLC so defects are found at their lowest cost via requirement review, design review and unit testing. |
| Shift-Right | Strategi memantau kualiti dalam persekitaran hidup (production) menggunakan pencerapan, ujian datang daripada pengeluaran dan maklum balas pengguna untuk penambahbaikan berterusan. | Strategy to monitor quality in the live environment using observability, production-driven testing and user feedback for continuous improvement. |
| Quality Gate | Titik kawalan rasmi antara fasa atau peringkat yang menyemak kriteria kemasukan dan keluar; jika tidak dipenuhi, fasa seterusnya tidak diluluskan. | Formal control point between phases or stages that checks entry and exit criteria; if unmet, the next phase is not approved. |
| Kecacatan | Kecacatan ialah keadaan tidak sesuai yang sedia ada dalam kod, reka bentuk atau keperluan dan boleh menyebabkannya gagal; contohnya diskaun digunakan dua kali. | A defect is a pre-existing non-conformance in code, design or requirements that can cause failure; for example a discount applied twice. |
| Kegagalan | Kegagalan ialah manifestasi kecacatan yang diperhatikan apabila sistem dijalankan tidak memenuhi hasil dijangka, contohnya poskod ditolak atau butang checkout tersembunyi. | A failure is the observable manifestation of a defect when the system is executed and deviates from the expected result. |
| IV&V (Keusahawanan Verifikasi dan Validasi) | Aktiviti verifikasi dan validasi yang dijalankan oleh pihak bebas serta menilai keterkaitan setiap aktiviti dengan keperluan sepanjang kitar hayat. | Independent verification and validation activities evaluating whether each activity and product conforms to requirements throughout the lifecycle. |
| DevOps | Amalan kerja sama antara pembangunan IT dengan operasi sistem dalam repositori yang sama, peringkat gate untuk setiap fasa dan gabungan CI/CD bagi menghantar perubahan dengan kerap dan selamat. | Collaborative practice between ICT development and system operations using a shared repository, gate reviews for each phase and CI/CD to deliver frequent and safe changes. |

## Semak manusia / Human check

1. Sahkan takrif Verifikasi dan Validasi mencerminkan maksud KRISAv2 Bab 1, 1.6.4 (SQA) dan istilah "pembinaan terhadap perkara yang betul" pengguna sektor awam.
2. Sahkan takrif IV&V (verifikasi dan validasi bebas) dan urutan Gate SQA itu selaras dengan KRISAv2 Bab 1, 1.6.4; semak istilah ini dengan dokumen rasmi KRISAv2.
3. Sahkan contoh ShopFast yang dipilih (diskaun dua kali, poskod, butang checkout) selaras dengan shopfast/docs/incidents.md dan istilah masih tepat untuk pelatih.
PS C:\Users\user\trainee-demo\sqa-krisa-bengkel\lab>
```

Human check before you accept the output / Semakan manusia

Every incident is mapped to a real KRISAv2 phase (Permulaan to Pelaksanaan)

Setiap insiden dipetakan ke fasa KRISAv2 yang sebenar (Permulaan hingga Pelaksanaan)

QA is described as prevention and QC as detection

QA diterangkan sebagai pencegahan dan QC sebagai pengesanan

Links point to the KRISAv2 page table, not invented page numbers

Pautan merujuk jadual halaman KRISAv2, bukan nombor halaman rekaan

The AI draft becomes evidence only after this check. Record who checked it and when (Module 7 audit trail).

If something goes wrong / Jika ada masalah

opencode is not recognised

Close and reopen PowerShell so PATH refreshes. Still failing: `powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\setup\install-opencode.ps1 -Portable`

Scripts are disabled on this system

`Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser RemoteSigned`, or run `opencode.cmd` instead of `opencode`

The model is slow or stops

Wait up to 2 minutes. Press Esc to interrupt, then send the prompt again. Try another free model with `/models`

Permission required dialog

Read the preview. Choose Allow once for files in `outputs/`. Reject anything outside the lab folder

File or command not found

Check the status bar path ends with `\lab`. Commands and `@files` are relative to the lab folder

Answer uses Indonesian words or dashes

Reply: Ikut AGENTS.md peraturan 1 dan 14, tulis semula dalam Bahasa Melayu Malaysia

Network or proxy error

`$env:HTTPS_PROXY = "http://proxy:port"` and `$env:NO_PROXY = "localhost,127.0.0.1"` before starting opencode

Port 3000 already in use

`$env:PORT = 3001` before npm start, and use `http://localhost:3001`

Abbreviations / Singkatan (1 of 2)

Short forms used in this workshop, in plain words. / Singkatan dalam bengkel ini, dengan bahasa mudah.

Abbreviation / Singkatan	Stands for / Maksud penuh	In plain words / Maksud mudah
AI	Artificial Intelligence	Software that can answer questions and write text or code by learning patterns from large amounts of data. <i>Kecerdasan Buatan. Perisian yang boleh menjawab soalan dan menulis teks atau kod berdasarkan pola daripada data yang banyak.</i>
API	Application Programming Interface	A doorway that lets one program ask another program for data or an action, without using a screen. <i>Pintu yang membolehkan satu program meminta data atau tindakan daripada program lain tanpa melalui skrin.</i>
IV&V	Independent Verification and Validation	Checks by a party outside the development team that the system is built right and is the right system. <i>Pengesahan dan Validasi Bebas. Semakan oleh pihak luar pasukan pembangunan bahawa sistem dibina dengan betul dan memenuhi keperluan.</i>
KRISA	Kejuruteraan Sistem Aplikasi Sektor Awam	The Malaysian public sector guide for engineering application systems. KRISAv2 is the 2026 beta edition. <i>Buku Panduan Kejuruteraan Sistem Aplikasi Sektor Awam. KRISAv2 ialah edisi beta 2026.</i>
MyIPO	Perbadanan Harta Intelek Malaysia	Intellectual Property Corporation of Malaysia, the host of this training venue. <i>Perbadanan Harta Intelek Malaysia, tuan rumah lokasi latihan ini.</i>
PPrISA	Panduan Pengurusan Projek ICT Sektor Awam	The Malaysian public sector guide for managing ICT projects. Codes such as PPrISA05 are its templates. <i>Panduan Pengurusan Projek ICT Sektor Awam. Kod seperti PPrISA05 ialah templatnya.</i>

Abbreviations / Singkatan (2 of 2)

Short forms used in this workshop, in plain words. / Singkatan dalam bengkel ini, dengan bahasa mudah.

Abbreviation / Singkatan	Stands for / Maksud penuh	In plain words / Maksud mudah
QA	Quality Assurance	Preventing defects by setting up good processes and checking that people follow them. <i>Jaminan Kualiti. Mencegah kecacatan dengan proses yang baik dan memastikan proses itu dipatuhi.</i>
QC	Quality Control	Finding defects in the product itself through testing and inspection. <i>Kawalan Kualiti. Mencari kecacatan pada produk melalui ujian dan pemeriksaan.</i>
SDLC	Software Development Life Cycle	The phases a system goes through, from planning to maintenance. <i>Kitar Hayat Pembangunan Perisian, iaitu fasa yang dilalui sistem dari perancangan hingga penyelenggaraan.</i>
SQA	Software Quality Assurance	All the planned work that gives confidence the software meets its quality requirements. <i>Jaminan Kualiti Perisian, iaitu semua kerja terancang yang memberi keyakinan bahawa perisian memenuhi keperluan kualiti.</i>
TUI	Text User Interface	A full-screen program that runs inside a terminal window, like opencode. <i>Antara muka pengguna berasaskan teks, iaitu program skrin penuh dalam tetingkap terminal seperti opencode.</i>
V&V	Verification and Validation	Verification asks: did we build it right? Validation asks: did we build the right thing? <i>Pengesahan dan Validasi. Pengesahan bertanya: adakah kita membinanya dengan betul? Validasi bertanya: adakah kita membina perkara yang betul?</i>

Links / Pautan

[Web guide with copyable prompts](#)

[Module hub \(slides, references, templates\)](#)

[Example outputs from the real run](#)

[Lab README and command list](#)

[AGENTS.md rules used by the assistant](#)

[opencode documentation](#)

[opencode TUI commands and keys](#)

[OpenCode Zen free models and data policy](#)

[Bab 1, 1.5 Metodologi KRISA \(6 fasa\) \(p.11\)](#)

[Bab 1, 1.6.4 Jaminan Kualiti Perisian \(SQA\), Jadual 1.3 Atribut Kualiti \(p.19\)](#)

[Bab 1, Rajah 1.11 dan 1.12 Verifikasi dan Validasi \(p.20\)](#)